

LAPORAN PRATIKUM BASIS DATA

PEKAN 6

disusun Oleh:

Habib Al Faruq

2511532010

Dosen Pengampu: Rahmi Eka Putri. . MT



DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan basis data mengenai penggunaan *APEX oracle* dalam hal pengolahan data dan membuat query. Penulisan laporan ini bertujuan untuk membuat sebuah laporan mengenai dasar-dasar pembelajaran data menggunakan *APEX oracle* untuk lebih memahami tentang proses pengolahan data.

Penyusunan laporan praktikum ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah praktikum basis data, Rahmi Eka Putri. . MT yang telah memberikan arahan dan masukan dalam proses penyusunan laporan praktikum ini. Penulis berharap laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dalam mempelajari mengenai pengolahan data dan membuat query pada APEX oracle

KATA PENGANTAR.....i

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Praktikum	1
1.2 Tujuan Praktikum.....	1
1.3 Manfaat Praktikum	2
BAB II PEMBAHASAN	3
SECTION 6.1.....	3
SECTION 6.2.....	5
SECTION 6.3.....	8
SECTION 6.4.....	10
SECTION 7.1.....	14
SECTION 7.2.....	16
SECTION 8.1.....	18
SECTION 8.2.....	22
SECTION 9.1.....	27
SECTION 9.2.....	34
KESIMPULAN.....	40

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktikum

Dalam era manajemen data modern, informasi seringkali tersebar di berbagai tabel yang berbeda untuk menjaga efisiensi dan integritas basis data melalui proses normalisasi. Penguasaan bahasa kueri terstruktur (SQL) menjadi sangat krusial agar pengelola data dapat menarik informasi yang saling terkait, seperti menghubungkan data karyawan dengan departemen atau lokasi kerjanya. Selain itu, kebutuhan akan laporan manajerial menuntut kemampuan untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu, menghitung agregasi seperti rata-rata dan total gaji, hingga memvisualisasikan struktur hierarki organisasi. Praktikum ini disusun untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai teknik penggabungan tabel, fungsi grup, dan manipulasi data kompleks lainnya yang menjadi standar dalam pengelolaan sistem basis data relasional.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah agar praktikan mampu memahami dan mengimplementasikan berbagai metode penggabungan tabel (Join) mulai dari Natural Join, Outer Join, hingga Self-Join menggunakan standar SQL maupun sintaks Oracle. Praktikan juga diharapkan dapat menguasai penggunaan fungsi agregat seperti MAX, MIN, AVG, dan COUNT untuk menghasilkan ringkasan data, serta memahami logika pengelompokan data melalui klausa GROUP BY dan HAVING. Selain itu, praktikum ini bertujuan untuk melatih kemampuan dalam menangani kueri hierarki untuk menampilkan struktur organisasi dan menggunakan operator himpunan (Set Operators) untuk menggabungkan hasil kueri dari berbagai sumber data secara efektif.

1.3 Manfaat Praktikum

Melalui praktikum ini, praktikan mendapatkan manfaat berupa keterampilan teknis dalam mengekstraksi data yang akurat dan relevan dari skema basis data yang kompleks. Kemampuan untuk menghasilkan laporan yang informatif, seperti perhitungan statistik gaji per departemen atau pemetaan jenjang karir melalui kueri hierarki, akan sangat berguna dalam dunia profesional khususnya bagi peran Database Administrator atau Data Analyst. Selain itu, praktikan akan lebih teliti dalam menyusun logika pemrograman SQL yang efisien, sehingga mampu mengoptimalkan pencarian data dalam sistem informasi berskala besar dengan performa yang tetap terjaga.

BAB II PEMBAHASAN

SECTION 6.1

Halaman 13

```
SELECT first_name, last_name, job_id, job_title
FROM employees NATURAL JOIN jobs
WHERE department_id > 80;
```

FIRST_NAME	LAST_NAME	JOB_ID	JOB_TITLE
Steven	King	AD_PRES	President
Neena	Kochhar	AD_VP	Administration Vice President
Lex	De Haan	AD_VP	Administration Vice President
Shelley	Higgins	AC_MGR	Accounting Manager
William	Gietz	AC_ACCOUNT	Public Accountant

5 rows returned in 0.01 seconds [Download](#)

Pilih nama, ID, dan gelar pekerjaan dari employees dan jobs menggunakan *natural join* untuk departemen di atas 80.

Halaman 15

```
SELECT department_name, city
FROM departments NATURAL JOIN
locations;
```

DEPARTMENT_NAME	CITY
IT	Southlake
Shipping	South San Francisco
Administration	Seattle
Executive	Seattle
Accounting	Seattle
Contracting	Seattle
Marketing	Toronto
Sales	Oxford

8 rows returned in 0.01 seconds [Download](#)

Pilih nama departemen dan kota dengan menghubungkan departments dan locations secara otomatis berdasarkan kolom yang sama.

Halaman 17

```
SELECT last_name, department_name
FROM employees CROSS JOIN
departments;
```

Mourgos	Contracting
Rajs	Contracting
Taylor	Contracting
Vargas	Contracting
Whalen	Contracting
Zlotkey	Contracting

160 rows returned in 0.01 seconds [Download](#)

[SQL](#)
[SQL](#)
[SQL](#)
[SQL](#)
[SQL](#)

Copyright © 1999, 2022, Oracle and/or its affiliates. Oracle APEX 22.2.1

Tampilkan setiap kombinasi baris antara tabel employees dan departments menggunakan cross join.

SECTION 6.2

Halaman 6

```
SELECT first_name, last_name, department_id, department_name
FROM employees JOIN departments USING (department_id);
```

Eleni	Zlotkey	80	Sales
Ellen	Abel	80	Sales
Lex	De Haan	90	Executive
Steven	King	90	Executive
Neena	Kochhar	90	Executive
Shelley	Higgins	110	Accounting
William	Gietz	110	Accounting

19 rows returned in 0.01 seconds [Download](#)

Copyright © 1999, 2022, Oracle and/or its affiliates. Oracle APEX 22.2.1

Ambil nama dan departemen dengan menghubungkan tabel menggunakan kolom department_id melalui klausa USING.

Halaman 7

```
SELECT first_name, last_name, department_id, department_name
FROM employees JOIN departments USING (department_id)
WHERE last_name = 'Higgins';
```

FIRST_NAME	LAST_NAME	DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME
Shelley	Higgins	110	Accounting

1 rows returned in 0.01 seconds [Download](#)

Tampilkan data departemen hanya untuk karyawan bernama 'Higgins' menggunakan join klausa USING.

Halaman 9

```
SELECT last_name, job_title
FROM employees e JOIN jobs j
ON (e.job_id = j.job_id);
```

Abel	Sales Representative
Grant	Sales Representative
Vargas	Stock Clerk
Rajs	Stock Clerk
Davies	Stock Clerk
Matos	Stock Clerk
Mourgos	Stock Manager

20 rows returned in 0.01 seconds [Download](#)

Copyright © 1999, 2022, Oracle and/or its affiliates. Oracle APEX 22.2.1

Hubungkan tabel employees dan jobs berdasarkan kecocokan ID pekerjaan menggunakan klausa ON.

Halaman 11

```
SELECT last_name, job_title
FROM employees e JOIN jobs j
ON (e.job_id = j.job_id)
WHERE last_name LIKE 'H%';
```

LAST_NAME	JOB_TITLE
Hartstein	Marketing Manager
Higgins	Accounting Manager
Hunold	Programmer

5 rows returned in 0.01 seconds

[Download](#)

Tampilkan nama dan gelar pekerjaan untuk karyawan yang nama belakangnya berawalan 'H' menggunakan klausa ON.

Halaman 13

```
SELECT last_name, salary, grade_level, lowest_sal,
highest_sal
FROM employees JOIN job_grades
ON(salary BETWEEN lowest_sal AND highest_sal);
```

Zlotkey	10500	D	10000	14999
Abel	11000	D	10000	14999
Higgins	12000	D	10000	14999
Hartstein	15000	D	10000	14999
Kochhar	17000	E	15000	24999
De Haan	17000	E	15000	24999
King	24000	E	15000	24999

20 rows returned in 0.01 seconds [Download](#)





Copyright © 1999, 2021, Oracle and/or its affiliates. Oracle APEX 22.2

Cari tingkat gaji dengan mengecek apakah gaji karyawan berada di antara batas bawah dan atas pada tabel job grades.

Halaman 15

```
SELECT last_name, department_name AS "Department", city
FROM employees JOIN departments USING (department_id)
JOIN locations USING (location_id);
```

Rajs	Shipping	South San Francisco
Taylor	Sales	Oxford
Vargas	Shipping	South San Francisco
Whalen	Administration	Seattle
Zlotkey	Sales	Oxford

19 rows returned in 0.01 seconds [Download](#)

 kl_ap006_p002_s01
  kl_ap006_p002_s01
  em

Copyright © 1999, 2022, Oracle and/or its affiliates. Oracle APEX 22.2.1

Hubungkan tabel karyawan, departemen, dan lokasi untuk melihat nama, departemen, serta kota tempat bekerja.

SECTION 6.3

Halaman 6

```
SELECT e.last_name, d.department_id,  
d.department_name  
FROM employees e LEFT OUTER JOIN  
departments d  
ON (e.department_id =  
d.department_id);
```

Vargas	50	Shipping
Hunold	60	IT
Ernst	60	IT
Lorentz	60	IT
Hartstein	20	Marketing
Fay	20	Marketing

20 rows returned in 0.00 seconds [Download](#)

Copyright © 1999, 2022, Oracle and/or its affiliates. Oracle APEX 22.2.1

Tampilkan semua karyawan termasuk yang belum punya departemen menggunakan left outer join.

Halaman 8

```
SELECT e.last_name, d.department_id,  
d.department_name  
FROM employees e RIGHT OUTER JOIN  
departments d  
ON (e.department_id =  
d.department_id);
```

Abel	80	Sales
De Haan	90	Executive
King	90	Executive
Kochhar	90	Executive
Higgins	110	Accounting
Gietz	110	Accounting
-	190	Contracting

20 rows returned in 0.01 seconds [Download](#)

Copyright © 1999, 2022, Oracle and/or its affiliates. Oracle APEX 22.2.1

Tampilkan semua departemen termasuk yang belum ada karyawan nya menggunakan right outer join.

Halaman 10

```
SELECT e.last_name, d.department_id, d.department_name
FROM employees e FULL OUTER JOIN departments d
ON (e.department_id = d.department_id);
```

Hunold	60	IT
Ernst	60	IT
Lorentz	60	IT
Hartstein	20	Marketing
Fay	20	Marketing
-	190	Contracting

21 rows returned in 0.01 seconds [Download](#)

Copyright © 1999, 2022, Oracle and/or its affiliates. Oracle APEX 22.2.1

Tampilkan seluruh data dari kedua tabel (karyawan tanpa departemen & departemen kosong) pakai full outer join.

Halaman 11

```
SELECT last_name, e.job_id AS "Job", jh.job_id AS "Old job",
end_date
FROM employees e LEFT OUTER JOIN job_history jh
ON(e.employee_id = jh.employee_id);
```

Taylor	SA_REP	SA_MAN	31-Dec-1999
Taylor	SA_REP	SA_REP	31-Dec-1998
Vargas	ST_CLERK	-	-
Whalen	AD_ASST	AD_ASST	17-Jun-1993
Whalen	AD_ASST	AC_ACCOUNT	31-Dec-1998
Zlotkey	SA_MAN	-	-

23 rows returned in 0.02 seconds [Download](#)

Copyright © 1999, 2022, Oracle and/or its affiliates. Oracle APEX 22.2.1

Tampilkan riwayat pekerjaan lama karyawan dengan tetap menyertakan karyawan yang tidak punya catatan riwayat kerja.

SECTION 6.4

Halaman 5

```
SELECT worker.last_name || ' works for ' || manager.last_name
AS "Works for"
FROM employees worker JOIN employees manager
ON (worker.manager_id = manager.employee_id);
```



Matos works for Mourgos
Rajs works for Mourgos
Vargas works for Mourgos
Abel works for Zlotkey
Grant works for Zlotkey
Taylor works for Zlotkey

19 rows returned in 0.00 seconds Download

Copyright © 1999, 2022, Oracle and/or its affiliates. Oracle APEX 22.2.1

Tampilkan nama karyawan dan nama manajernya dalam satu kolom kalimat menggunakan self-join.

Halaman 8

```
SELECT worker.last_name, worker.manager_id, manager.last_name
AS "Manager name"
FROM employees worker JOIN employees manager
ON (worker.manager_id = manager.employee_id);
```



Davies	124	Mourgos
Matos	124	Mourgos
Rajs	124	Mourgos
Vargas	124	Mourgos
Abel	149	Zlotkey
Grant	149	Zlotkey
Taylor	149	Zlotkey

19 rows returned in 0.00 seconds Download

Copyright © 1999, 2022, Oracle and/or its affiliates. Oracle APEX 22.2.1

Tampilkan nama karyawan, ID manajer, dan nama manajer dengan menghubungkan tabel karyawan ke dirinya sendiri.

Halaman 15

```
SELECT employee_id, last_name, job_id, manager_id
FROM employees
START WITH employee_id = 100
CONNECT BY PRIOR employee_id = manager_id
```

144	Vargas	ST_CLERK	124
149	Zlotkey	SA_MAN	100
174	Abel	SA_REP	149
176	Taylor	SA_REP	149
178	Grant	SA_REP	149
201	Hartstein	MK_MAN	100
202	Fay	MK_REP	201

20 rows returned in 0.01 seconds [Download](#)

Copyright © 1999, 2022, Oracle and/or its affiliates. Oracle APEX 22.2.1

Tampilkan urutan hierarki karyawan dimulai dari ID 100 bergerak ke arah bawah (bawahan).

Halaman 16

```
SELECT last_name || ' reports to ' || PRIOR last_name AS "Walk
Top Down"
FROM employees
START WITH last_name = 'King'
CONNECT BY PRIOR employee_id = manager_id;
```

Zlotkey reports to King
Abel reports to Zlotkey
Taylor reports to Zlotkey
Grant reports to Zlotkey
Hartstein reports to King
Fay reports to Hartstein

20 rows returned in 0.01 seconds [Download](#)

Copyright © 1999, 2022, Oracle and/or its affiliates. Oracle APEX 22.2.1

Buat kalimat pelaporan hierarki dari 'King' ke bawah menggunakan fungsi PRIOR untuk memanggil data atasan.

Halaman 17

```
SELECT LEVEL, last_name ||
' reports to ' ||
PRIOR last_name
AS "Walk Top Down"
FROM employees
START WITH last_name = 'King'
CONNECT BY PRIOR
employee_id = manager_id;
```

2	Zlotkey reports to King
3	Abel reports to Zlotkey
3	Taylor reports to Zlotkey
3	Grant reports to Zlotkey
2	Hartstein reports to King
3	Fay reports to Hartstein

20 rows returned in 0.00 seconds [Download](#)

Oracle APEX 22.2.1

Tampilkan tingkatan level (kedalaman jabatan) dan laporan hierarki yang dimulai dari karyawan bernama 'King'.

Halaman 18

```
SELECT LPAD(last_name, LENGTH(last_name)+(LEVEL*2)-2, '_')
AS "Org Chart"
FROM employees
START WITH last_name = 'King'
CONNECT BY PRIOR employee_id = manager_id;
```

___Vargas
__Zlotkey
___Abel
___Taylor
___Grant
__Hartstein
___Fay

20 rows returned in 0.00 seconds [Download](#)

Oracle APEX 22.2.1

Visualisasikan bagan organisasi dengan indentasi garis bawah berdasarkan level karyawan dimulai dari 'King'.

Halaman 19

```
SELECT LPAD(last_name, LENGTH(last_name)+
(LEVEL*2)-2, '_') AS "Org_Chart"
FROM employees
START WITH last_name = 'King'
CONNECT BY PRIOR employee_id = manager_id;
```

___Vargas
__Zlotkey
___Abel
___Taylor
___Grant
__Hartstein
___Fay

20 rows returned in 0.01 seconds [Download](#)

Oracle APEX 22.2.1

Tampilkan format nama berjenjang tangga menggunakan LPAD untuk menunjukkan

struktur organisasi dari 'King'.

Halaman 22

```
SELECT last_name  
FROM employees  
WHERE last_name != 'Higgins'  
START WITH last_name = 'Kochhar'  
CONNECT BY PRIOR employee_id = manager_id;
```

LAST_NAME	
Kochhar	
Whalen	
Gietz	
3 rows returned in 0.00 seconds Download	

Tampilkan bawahan dari 'Kochhar' tapi sembunyikan baris milik 'Higgins' dari hasil tampilan akhir.

Halaman 23

```
SELECT last_name  
FROM employees  
START WITH last_name = 'Kochhar'  
CONNECT BY PRIOR employee_id = manager_id  
AND last_name != 'Higgins';
```

LAST_NAME	
Kochhar	
Whalen	
2 rows returned in 0.00 seconds Download	

Tampilkan bawahan dari 'Kochhar' dan langsung hentikan penelusuran jika sistem bertemu dengan cabang 'Higgins'.

SECTION 7.1

Halaman 14

```
SELECT employees.last_name, departments.department_name
FROM employees, departments
WHERE employees.department_id = departments.department_id;
```



19 rows returned in 0.01 seconds Download

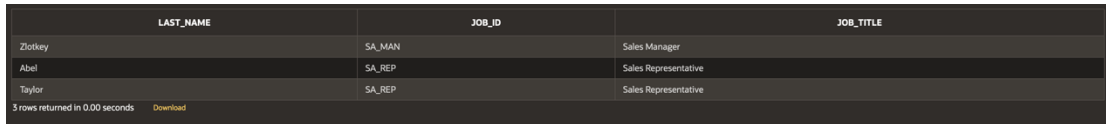
Abel	Sales
De Haan	Executive
King	Executive
Kochhar	Executive
Higgins	Accounting
Gietz	Accounting

Copyright © 1999, 2022, Oracle and/or its affiliates. Oracle APEX 22.2.1

Ambil nama dan departemen menggunakan cara lama (Oracle join) berdasarkan kesamaan nilai ID departemen.

Halaman 16

```
SELECT last_name, e.job_id, job_title
FROM employees e, jobs j
WHERE e.job_id = j.job_id
AND department_id = 80;
```



3 rows returned in 0.00 seconds Download

LAST_NAME	JOB_ID	JOB_TITLE
Zlotkey	SA_MAN	Sales Manager
Abel	SA_REP	Sales Representative
Taylor	SA_REP	Sales Representative

Tampilkan data pekerjaan untuk departemen 80 menggunakan gaya penulisan join tradisional dengan koma.

Halaman 19

```
SELECT employees.last_name, departments.department_name
FROM employees, departments;
```



160 rows returned in 0.00 seconds Download

Matos	Contracting
Mourgos	Contracting
Rajs	Contracting
Taylor	Contracting
Vargas	Contracting
Whalen	Contracting
Zlotkey	Contracting

Copyright © 1999, 2022, Oracle and/or its affiliates. Oracle APEX 22.2.1

Tampilkan semua kemungkinan kombinasi baris (produk kartesian) antara tabel employees dan departments.

Halaman 20

```
SELECT employees.last_name, employees.job_id, jobs.job_title
FROM employees, jobs
WHERE employees.job_id = jobs.job_id
AND employees.department_id = 80;
```

LAST_NAME	JOB_ID	JOB_TITLE
Zlotkey	SA_MAN	Sales Manager
Abel	SA_REP	Sales Representative
Taylor	SA_REP	Sales Representative

3 rows returned in 0.00 seconds [Download](#)

Ambil data pekerjaan di departemen 80 dengan menuliskan nama tabel secara lengkap sebagai awalan kolom.

Halaman 22

```
SELECT last_name, city
FROM employees e, departments d, locations l
WHERE e.department_id = d.department_id
AND d.location_id = l.location_id;
```

Mourgos	South San Francisco
Rajs	South San Francisco
Taylor	Oxford
Verges	South San Francisco
Whalen	Seattle
Zlotkey	Oxford

19 rows returned in 0.01 seconds [Download](#)

Copyright © 1999, 2022, Oracle and/or its affiliates. Oracle APEX 22.2.1

Hubungkan tiga tabel (karyawan, departemen, lokasi) dengan cara lama untuk mencari kota tempat bekerja.

SECTION 7.2

Halaman 8

```
SELECT last_name, salary, grade_level, lowest_sal,  
highest_sal  
FROM employees, job_grades  
WHERE (salary BETWEEN lowest_sal AND highest_sal);
```

Zlotkey	10500	D	10000	14999
Abel	11000	D	10000	14999
Higgins	12000	D	10000	14999
Hartstein	13000	D	10000	14999
Kochhar	17000	E	15000	24999
De Haan	17000	E	15000	24999
King	24000	E	15000	24999

20 rows returned in 0.01 seconds [Download](#)

Copyright © 1999, 2022, Oracle and/or its affiliates. Oracle APEX 22.2.1

Tentukan kategori tingkat gaji menggunakan operator BETWEEN pada kondisi WHERE dengan gaya join lama.

Halaman 10

```
SELECT e.last_name,  
d.department_id,  
d.department_name  
FROM employees e, departments d  
WHERE e.department_id =  
d.department_id(+);
```

Matos	50	Shipping
Vargas	50	Shipping
Hunold	60	IT
Ernst	60	IT
Lorentz	60	IT
Hartstein	20	Marketing
Fay	20	Marketing

20 rows returned in 0.00 seconds [Download](#)

Copyright © 1999, 2022, Oracle and/or its affiliates. Oracle APEX 22.2.1

Tampilkan semua karyawan termasuk yang belum punya departemen menggunakan simbol (+) pada sisi departemen.

Halaman 11

```
SELECT e.last_name,  
d.department_id,
```

```
d.department_name
FROM employees e, departments d
WHERE e.department_id(+) =
d.department_id;
```

De Haan	90	Executive
King	90	Executive
Kochhar	90	Executive
Higgins	110	Accounting
Gietz	110	Accounting
-	190	Contracting

20 rows returned in 0.00 seconds [Download](#)

SQL_A1001_phpud_a01 SQL_A1001_phpud_a01 SQL_A1001_phpud_a01 Copyright © 1999, 2022, Oracle and/or its affiliates. Oracle APEX 22.2.1

Tampilkan semua departemen termasuk yang masih kosong menggunakan simbol (+) pada sisi karyawan.

Halaman 12

```
SELECT e.last_name, d.department_id, d.department_name
FROM employees e, department d
WHERE e.department_id(+) = d.department_id(+);
```

Results	Explain	Describe	Saved SQL	History
 Error at line 2/70: ORA-00942: table or view does not exist				

Mencoba menampilkan data gabungan menyeluruh dari kedua tabel menggunakan simbol (+) di kedua sisi kolom.

SECTION 8.1

Halaman 8

```
SELECT MAX(salary)
FROM employees;
```

MAX(SALARY)
24000
1 rows returned in 0.00 seconds Download

Cari nilai gaji paling tinggi yang tercatat di dalam seluruh baris tabel employees.

Halaman 13

```
SELECT MIN(life_expect_at_birth)
AS "Lowest Life Exp"
FROM wf_countries;
```

Lowest Life Exp
52.62
1 rows returned in 0.01 seconds Download

Cari angka harapan hidup terkecil

```
SELECT MIN(country_name)
FROM wf_countries;
```

MIN(COUNTRY_NAME)
Anguilla
1 rows returned in 0.00 seconds Download

Cari nama negara paling awal secara abjad

```
SELECT MIN(hire_date)
FROM employees;
```

MIN(HIRE_DATE)
17-Jun-1987
1 rows returned in 0.01 seconds Download

Cari tanggal masuk kerja paling awal

Halaman 14

```
SELECT MAX(life_expect_at_birth)
AS "Highest Life Exp"
FROM wf_countries;
```

Highest Life Exp
83.51
1 rows returned in 0.00 seconds Download

Cari angka harapan hidup terbesar

```
SELECT MAX(country_name)
FROM wf_countries
```

MAX(COUNTRY_NAME)
Western Sahara
1 rows returned in 0.00 seconds Download

Cari nama negara paling akhir secara abjad

```
SELECT MAX(hire_date)
FROM employees;
```

MAX(HIRE_DATE)
29-Jan-2000
1 rows returned in 0.00 seconds Download

Cari tanggal masuk kerja terbaru.

Halaman 15

```
SELECT SUM(area)
FROM wf_countries
```

SUM(AREA)
17921357433
1 rows returned in 0.00 seconds Download

Hitung total luas wilayah seluruh negara

```
SELECT SUM (salary)
FROM employees
WHERE department_id = 90;
```

SUM(SALARY)
58000
1 rows returned in 0.00 seconds Download

Hitung total gaji karyawan khusus di departemen 90.

Halaman 16

```
SELECT AVG(area)
FROM wf_countries
WHERE region_id = 29;
```

AVG(AREA)
9656.96
1 rows returned in 0.00 seconds Download

Hitung rata-rata luas wilayah di region 29

```
SELECT ROUND(AVG(salary), 2)
FROM employees
WHERE department_id = 90;
```

ROUND(AVG(SALARY),2)
19333.33
1 rows returned in 0.01 seconds Download

Hitung rata-rata gaji di departemen 90 dengan pembulatan 2 desimal.

Halaman 17

```
SELECT ROUND(VARIANCE(life_expect_at_birth),4)
FROM wf_countries;
```

ROUND(VARIANCE(LIFE_EXPECT_AT_BIRTH),4)
143.2394
1 rows returned in 0.00 seconds Download

Hitung varians angka harapan hidup

```
SELECT ROUND(STDDEV(life_expect_at_birth), 4)
FROM wf_countries;
```

ROUND(STDDEV(LIFE_EXPECT_AT_BIRTH),4)
11.9683
1 rows returned in 0.00 seconds Download

Hitung standar deviasi angka harapan hidup dengan pembulatan 4 desimal.

Halaman 18

```
SELECT AVG(commission_pct)
FROM employees;
```

AVG(COMMISSION_PCT)
.2125
1 rows returned in 0.00 seconds Download

Hitung nilai rata-rata dari seluruh data pada kolom persentase komisi karyawan.

Halaman 19

```
SELECT MAX(salary), MIN(salary), MIN(employee_id)
FROM employees
WHERE department_id = 60;
```

MAX(SALARY)	MIN(SALARY)	MIN(EMPLOYEE_ID)
9000	4200	103
1 rows returned in 0.00 seconds Download		

Tampilkan secara bersamaan nilai gaji terbesar, gaji terkecil, dan ID karyawan terkecil di departemen 60.

SECTION 8.2

Halaman 5

```
SELECT COUNT(job_id)
FROM employees;
```

COUNT(JOB_ID)
20
1 rows returned in 0.00 seconds Download

Hitung berapa banyak jumlah baris yang memiliki data pada kolom ID pekerjaan di tabel karyawan.

Halaman 6

```
SELECT commission_pct
FROM employees;
```

.15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20 rows returned in 0.00 seconds Download

Tampilkan daftar nilai komisi

```
SELECT COUNT(commission_pct)
FROM employees;
```

COUNT(COMMISSION_PCT)
4
1 rows returned in 0.01 seconds Download

Hitung berapa banyak jumlah baris yang memiliki nilai komisi (bukan NULL).

Halaman 7

```
SELECT COUNT(*)  
FROM employees  
WHERE hire_date < '01-Jan-1996';
```

COUNT(*)
9
1 rows returned in 0.00 seconds Download

Hitung jumlah total karyawan yang mulai bekerja di perusahaan sebelum tanggal 1 Januari 1996.

Halaman 9

```
SELECT job_id  
FROM employees;
```

SA_REP
SA_REP
ST_CLERK
ST_CLERK
ST_CLERK
ST_CLERK
ST_MAN
20 rows returned in 0.00 seconds Download
 id_a906_plsql_s61  id_a906_plsql_s61  Copyright © 1999, 2022, Oracle and/or its affiliates. Oracle APEX 22.2.1

Tampilkan seluruh daftar ID pekerjaan dari tabel karyawan termasuk yang muncul berulang kali.

Halaman 10

```
SELECT DISTINCT job_id  
FROM employees;
```

IT_PROG	
MK_MAN	
MK_REP	
SA_MAN	
SA_REP	
ST_CLERK	
ST_MAN	
12 rows returned in 0.01 seconds Download	

Tampilkan daftar jenis pekerjaan yang unik saja tanpa ada pengulangan nama pekerjaan yang sama.

Halaman 11

```
SELECT DISTINCT job_id,
department_id
FROM employees;
```

AD_ASST	10
SA_MAN	80
MK_MAN	20
MK_REP	20
AC_ACCOUNT	110
AD PRES	90
SA_REP	-
IT_PROG	60
13 rows returned in 0.00 seconds Download	

Tampilkan kombinasi unik antara ID pekerjaan dan ID departemen yang tersedia di dalam perusahaan.

Halaman 12

```
SELECT SUM(salary)
FROM employees
WHERE department_id = 90;
```

SUM(SALARY)
58000
1 rows returned in 0.00 seconds Download

Hitung total gaji di departemen 90

```
SELECT SUM(DISTINCT salary)
FROM employees
WHERE department_id = 90;
```

SUM(DISTINCTSALARY)
41000
1 rows returned in 0.00 seconds Download

Hitung total gaji dari nilai gaji yang unik saja di departemen 90.

Halaman 13

```
SELECT COUNT (DISTINCT
job_id)
FROM employees;
```

COUNT(DISTINCTJOB_ID)
12
1 rows returned in 0.00 seconds Download

Hitung berapa banyak jenis pekerjaan berbeda

```
SELECT COUNT (DISTINCT salary)
FROM employees;
```

COUNT(DISTINCTJOB_ID)
12
1 rows returned in 0.00 seconds Download

Hitung berapa banyak variasi nilai gaji yang ada.

Halaman 15

```
SELECT AVG(NVL(customer_orders, 0))
```



Hitung rata-rata pesanan (NULL dianggap 0)

```
SELECT AVG(commission_pct)
FROM employees;
```

AVG(COMMISSION_PCT)
.2125
1 rows returned in 0.01 seconds Download

Hitung rata-rata komisi

```
SELECT AVG(NVL(commission_pct, 0))
FROM employees;
```

AVG(NVL(COMMISSION_PCT,0))
.0425
1 rows returned in 0.00 seconds Download

Hitung rata-rata komisi dengan mengganti NULL menjadi 0.

SECTION 9.1

Halaman 6

```
SELECT department_id, AVG(salary)
FROM employees
GROUP BY department_id
ORDER BY department_id;
```

DEPARTMENT_ID	AVG(SALARY)
10	4400
20	9500
50	3500
60	6400
80	10033.3333333333333333333333333333
90	19333.3333333333333333333333333333
110	10150
-	7000

8 rows returned in 0.00 seconds [Download](#)

Tampilkan rata-rata gaji untuk tiap departemen dan urutkan hasilnya berdasarkan urutan ID departemen.

Halaman 8

```
SELECT MAX(salary)
FROM employees
GROUP BY department_id;
```

MAX(SALARY)
5800
12000
24000
4400
7000
13000
9000
11000

8 rows returned in 0.00 seconds [Download](#)

Cari nilai gaji yang paling tinggi yang tersedia di masing-masing kelompok departemen.

Halaman 10

```
SELECT department_id, MAX(salary)
FROM employees
GROUP BY department_id;
```

DEPARTMENT_ID	MAX(SALARY)
50	5800
110	12000
90	24000
10	4400
-	7000
20	13000
60	9000
80	11000

8 rows returned in 0.01 seconds [Download](#)

Tampilkan ID departemen beserta nilai gaji tertingginya masing-masing melalui pengelompokan data.

Halaman 12

```
SELECT COUNT(country_name), region_id
FROM wf_countries
GROUP BY region_id
ORDER BY region_id;
```

9	34
16	35
16	39
5	143
16	145
13	151
8	154
14	155

19 rows returned in 0.00 seconds [Download](#)

id_a906_plsql_s61 id_a906_plsql_s61 Copyright © 1999, 2022, Oracle and/or its affiliates. Oracle APEX 22.2.1

Hitung jumlah negara di tiap wilayah dan urutkan hasilnya berdasarkan kode ID wilayahnya.

Halaman 13

```
SELECT COUNT(*), region_id
FROM wf_countries
GROUP BY region_id
ORDER BY region_id;
```

16	35
16	39
5	143
16	145
13	151
8	154
14	155

19 rows returned in 0.01 seconds [Download](#)

id_a906_plsql_s61 id_a906_plsql_s61 Copyright © 1999, 2022, Oracle and/or its affiliates. Oracle APEX 22.2.1

Hitung total seluruh baris data yang tersedia untuk setiap kelompok wilayah menggunakan fungsi COUNT(*)

Halaman 14

```
SELECT department_id, MAX(salary)
FROM employees
```


WHERE last_name != 'King'

GROUP BY department_id;

DEPARTMENT_ID	MAX(SALARY)
50	5800
110	12000
90	17000
10	4400
-	7000
20	13000
60	9000
80	11000

8 rows returned in 0.00 seconds [Download](#)

Cari gaji tertinggi di tiap departemen dengan mengecualikan data milik karyawan yang bernama 'King'.

Halaman 15

SELECT region_id, ROUND(AVG(population)) AS population

FROM wf_countries

GROUP BY region_id

ORDER BY region_id;

34	173268273
35	36369426
39	9062938
143	12023602
145	8522790
151	28343051
154	3522683
155	17952146

19 rows returned in 0.00 seconds [Download](#)

 id_a906_plsql_s61  id_a906_plsql_s61  Copyright © 1999, 2022, Oracle and/or its affiliates. Oracle APEX 22.2.1

Hitung rata-rata populasi per wilayah

SELECT country_id, COUNT(language_id) AS "Number of

languages"

FROM wf_spoken_languages

GROUP BY country_id;

1787	2
1809	1
1868	5
1869	1
1876	1
2000	1
2001	1

244 rows returned in 0.01 seconds [Download](#)

 id_a906_plsql_s61  id_a906_plsql_s61  Copyright © 1999, 2022, Oracle and/or its affiliates. Oracle APEX 22.2.1

Hitung jumlah bahasa yang digunakan di setiap kode negara.

Halaman 17

SELECT department_id, job_id,

count(*)

FROM employees

WHERE department_id > 40

GROUP BY department_id, job_id;

DEPARTMENT_ID	JOB_ID	COUNT(*)
80	SA_REP	2
90	AD_VP	2
90	AD PRES	1
110	AC_MGR	1
60	IT_PROG	3
80	SA_MAN	1
50	ST_CLERK	4
110	AC_ACCOUNT	1
50	ST_MAN	1

9 rows returned in 0.01 seconds [Download](#)

Hitung jumlah karyawan berdasarkan kombinasi departemen dan jenis pekerjaan untuk departemen yang ID-nya di atas 40.

Halaman 18

```
SELECT max(avg(salary))
FROM employees
GROUP by department_id;
```

[illegible]

Temukan nilai tertinggi dari semua hasil rata-rata gaji departemen yang telah dikelompokkan sebelumnya.

Halaman 21

```
SELECT department_id,MAX(salary)
FROM employees
GROUP BY department_id
HAVING COUNT(*)>1
ORDER BY department_id;
```

DEPARTMENT_ID	MAX(SALARY)
20	13000
50	5800
60	9000
80	11000
90	24000
110	12000

6 rows returned in 0.00 seconds [Download](#)

Tampilkan departemen yang memiliki lebih dari satu karyawan beserta nilai gaji tertinggi di departemen tersebut.

Halaman 22

```
SELECT region_id,  
ROUND(AVG(population))  
FROM wf_countries
```

```
GROUP BY region_id
HAVING MIN(population)>300000
ORDER BY region_id;
```

REGION_ID	ROUND(AVG(POPULATION))
14	27037687
17	18729285
30	193332379
34	173268273
143	12023602
145	8522790
151	28343051

7 rows returned in 0.00 seconds [Download](#)

Tampilkan wilayah dengan rata-rata populasi tertentu yang memiliki nilai populasi minimum di atas 300.000.

SECTION 9.2

Halaman 9

```
SELECT department_id, job_id, SUM(salary)
FROM employees
WHERE department_id < 50
GROUP BY ROLLUP (department_id, job_id);
```

DEPARTMENT_ID	JOB_ID	SUM(SALARY)
10	AD_ASST	4400
10	-	4400
20	MK_MAN	13000
20	MK_REP	6000
20	-	19000
-	-	23400

6 rows returned in 0.01 seconds [Download](#)

Hitung total gaji per departemen dan pekerjaan, sertakan baris sub-total tiap departemen dan total akhir dengan ROLLUP.

Halaman 16

```
SELECT department_id, job_id, SUM(salary)
FROM employees
WHERE department_id < 50
GROUP BY CUBE (department_id, job_id);
```

DEPARTMENT_ID	JOB_ID	SUM(SALARY)
-	-	23400
-	MK_MAN	13000
-	MK_REP	6000
-	AD_ASST	4400
10	-	4400
10	AD_ASST	4400
20	-	19000
20	MK_MAN	13000
20	MK_REP	6000

9 rows returned in 0.00 seconds [Download](#)

Tampilkan total gaji untuk semua kemungkinan kombinasi silang antara departemen dan pekerjaan menggunakan fungsi CUBE.

Halaman 20

```
SELECT department_id, job_id, manager_id, SUM(salary)
FROM employees
WHERE department_id < 50
GROUP BY GROUPING SETS
((job_id, manager_id), (department_id, job_id),
(department_id, manager_id));
```

DEPARTMENT_ID	JOB_ID	MANAGER_ID	SUM(SALARY)
10	-	101	4400
20	-	201	6000
20	-	100	13000
20	MK_MAN	-	13000
10	AD_ASST	-	4400
20	MK_REP	-	6000
-	MK_MAN	100	13000
-	AD_ASST	101	4400
-	MK_REP	201	6000

9 rows returned in 0.01 seconds [Download](#)

Hitung total gaji berdasarkan set pengelompokan spesifik (pekerjaan-manajer, departemen-pekerjaan, dan departemen-manajer).

Halaman 24

```
SELECT department_id, job_id, SUM(salary),
GROUPING(department_id) AS "Dept sub total",
GROUPING(job_id) AS "Job sub total"
FROM employees
WHERE department_id < 50
GROUP BY CUBE (department_id, job_id);
```

DEPARTMENT_ID	JOB_ID	SUM(SALARY)	Dept sub total	Job sub total
-	-	23400	1	1
-	MK_MAN	13000	1	0
-	MK_REP	6000	1	0
-	AD_ASST	4400	1	0
10	-	4400	0	1
10	AD_ASST	4400	0	0
20	-	19000	0	1
20	MK_MAN	13000	0	0
20	MK_REP	6000	0	0

9 rows returned in 0.00 seconds [Download](#)

Tampilkan total gaji beserta kolom penanda (0 atau 1) untuk mengidentifikasi baris mana yang merupakan hasil sub-total.

9.3

Halaman 13

```

SELECT hire_date, employee_id, job_id
FROM employees
UNION
SELECT TO_DATE(NULL), employee_id,
job_id
FROM job_history;

```

24-May-1999	178	SA_REP
16-Nov-1999	124	ST_MAN
29-Jan-2000	149	SA_MAN
-	101	AC_ACCOUNT
-	101	AC_MGR
-	102	IT_PROG
-	114	ST_CLERK
-	122	ST_CLERK
-	176	SA_MAN
-	176	SA_REP
-	200	AC_ACCOUNT
-	200	AD_ASST
-	201	MK_REP

30 rows returned in 0.01 seconds [Download](#)

 id_a906_plsql_s61
  id_a906_plsql_s61
  Copyright © 1999, 2022, Oracle and/or its affiliates.
 Oracle APEX 22.2.1

Gabungkan hasil data tanggal, ID, dan pekerjaan dari dua tabel berbeda menjadi satu daftar menggunakan UNION.

Halaman 15

```

SELECT hire_date, employee_id, job_id
FROM employees
UNION
SELECT TO_DATE(NULL), employee_id, job_id
FROM job_history
ORDER BY employee_id;

```


24-May-1999	178	SA_REP
17-Sep-1987	200	AD_ASST
-	200	AC_ACCOUNT
-	200	AD_ASST
17-Feb-1996	201	MK_MAN
-	201	MK_REP
17-Aug-1997	202	MK_REP
07-Jun-1994	205	AC_MGR
07-Jun-1994	206	AC_ACCOUNT

30 rows returned in 0.00 seconds [Download](#)

id_a906_plsql_s61 id_a906_plsql_s61 Copyright © 1999, 2022, Oracle and/or its affiliates. Oracle APEX 22.2.1

Gabungkan data dari dua tabel berbeda dan urutkan daftar hasil akhirnya berdasarkan nomor ID karyawan.

Halaman 17

```

SELECT hire_date, employee_id, TO_DATE(null) start_date,
TO_DATE(null) end_date, job_id, department_id
FROM employees
UNION
SELECT TO_DATE(null), employee_id, start_date, end_date,
job_id, department_id
FROM job_history
ORDER BY employee_id;

```

24-May-1999	178	-	-	SA_REP	-
17-Sep-1987	200	-	-	AD_ASST	10
-	200	17-Sep-1987	17-Jun-1993	AD_ASST	90
-	200	01-Jul-1994	31-Dec-1998	AC_ACCOUNT	90
17-Feb-1996	201	-	-	MK_MAN	20
-	201	17-Feb-1996	19-Dec-1999	MK_REP	20
17-Aug-1997	202	-	-	MK_REP	20
07-Jun-1994	205	-	-	AC_MGR	110
07-Jun-1994	206	-	-	AC_ACCOUNT	110

30 rows returned in 0.01 seconds [Download](#)

id_a906_plsql_s61 id_a906_plsql_s61 Copyright © 1999, 2022, Oracle and/or its affiliates. Oracle APEX 22.2.1

Satukan data karyawan dan data riwayat pekerjaan ke dalam satu tampilan daftar kronologis yang lengkap dan rapi.

KESIMPULAN

Praktikum ini berhasil menggunakan teknik manipulasi data tingkat lanjut dalam SQL, mulai dari logika penggabungan tabel (joining) hingga pengelolaan kueri hierarkis. Dengan mempraktikkan berbagai metode seperti Natural Join, Outer Join, dan Self-Join, kita dapat menyatukan data dari entitas yang berbeda secara presisi untuk menciptakan informasi yang saling terhubung. Salah satu aspek krusial yang dipelajari adalah pemanfaatan fungsi `START WITH` dan `CONNECT BY`. Fitur ini memungkinkan kita memvisualisasikan struktur organisasi serta alur pelaporan perusahaan secara sistematis, baik menggunakan standar SQL modern maupun sintaks khas Oracle.

Selain penggabungan data, fokus praktikum juga tertuju pada penguatan kemampuan analisis melalui fungsi agregat dan teknik pengelompokan tingkat tinggi. Kombinasi klausa `GROUP BY` dengan fitur seperti `ROLLUP`, `CUBE`, dan `GROUPING SETS` terbukti sangat efektif untuk menyusun laporan statistik yang mendetail—mulai dari perhitungan sub-total hingga ringkasan data dari berbagai dimensi. Penguasaan fungsi-fungsi tersebut, didukung dengan penggunaan operator himpunan seperti `UNION`, menjadi kompetensi vital dalam mengelola basis data berskala besar. Hasil akhirnya bukan sekadar tumpukan data mentah, melainkan informasi strategis yang siap digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial.